

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

Carrera: Ingeniería de Sonido

INFORME FINAL

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA (PPS)

**INSTITUTO SUPERIOR DE
OTORRINOLARINGOLOGÍA (ISO)**

Alumno:
Epullan, Calquin Facundo

Año: 2024

RESUMEN

Este informe detalla las actividades realizadas durante la Práctica Profesional Supervisada (PPS) en el campo de la ingeniería de sonido, enfocadas en el desarrollo de pruebas auditivas y la implementación de sistemas de reproducción de audio en un laboratorio especializado. Las tareas abarcaron desde la integración de módulos de código para optimizar la funcionalidad de un sistema de reproducción de audio, hasta la realización de pruebas en personas con audición normal, evaluando su desempeño en condiciones controladas de ruido.

El proceso incluyó la resolución de problemas técnicos complejos, como el manejo de multiplexores y la conexión de una placa de audio a múltiples salidas, así como la adaptación de los códigos para asegurar un funcionamiento óptimo. Las pruebas realizadas permitieron mejorar la comprensión de la percepción auditiva en entornos controlados y resaltaron la importancia de gestionar adecuadamente las variables externas, como el ruido ambiental, para obtener resultados válidos.

La actividad también brindó oportunidades de aprendizaje práctico en calibración y mediciones, destacando la aplicación de conocimientos de materias clave. Por último, se presentan recomendaciones a la carrera sobre aspectos de formación que podrían fortalecerse para preparar mejor a los estudiantes en situaciones reales de laboratorio y aplicación profesional.

SUMMARY

This report details the activities carried out during the Supervised Professional Practice (PPS) in the field of sound engineering, focused on the development of hearing tests and the implementation of audio reproduction systems in a specialised laboratory. The tasks ranged from integrating code modules to optimise the functionality of an audio playback system, to performing tests on people with normal hearing, evaluating their performance in controlled noise conditions.

The process included solving complex technical problems, such as handling multiplexers and connecting an audio board to multiple outputs, as well as adapting code to ensure optimal performance. The tests conducted improved the understanding of auditory perception in controlled environments and highlighted the importance of properly managing external variables, such as ambient noise, to obtain valid results.

The activity also provided hands-on learning opportunities in calibration and measurement, highlighting the application of key subject knowledge. Finally, recommendations are presented to the degree programme on aspects of training that could be strengthened to better prepare students for real laboratory situations and professional application.

Palabras clave: laboratorio de localización sonora, mediciones acústicas, pruebas auditivas.

Keywords: sound localisation laboratory, acoustic measurements, auditory testing.

ÍNDICE

1. LABORATORIO DE LOCALIZACIÓN SONORA (ISO).	4
1.1. Introducción	4
1.2. Justificación	5
2. OBJETIVOS.	6
2.1. Objetivo general	6
2.2. Objetivos específicos	6
3. ORGANIZACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO.	6
3.1. Descripción	6
3.2. Metodología empleada	8
3.3. Resultados obtenidos	8
4. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE AUDIO MULTICANAL UTILIZANDO PYTHON.	9
4.1. Descripción	9
4.2. Metodología empleada	9
4.3. Resultados obtenidos	11
4.4. Análisis de los resultados obtenidos	12
5. CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE REPRODUCCIÓN DEL LABORATORIO.	12
5.1. Descripción	12
5.2. Metodología empleada	14
5.3. Resultados obtenidos	15
5.4. Análisis de los resultados obtenidos	15
6. Participación en reuniones regulares	15
6.1. Descripción	15
6.2. Metodología empleada	16

6.3.	Resultados obtenidos	16
6.4.	Análisis de los resultados obtenidos	16
7.	PRUEBAS EN PERSONAS CON AUDICIÓN NORMAL.....	17
7.1.	Descripción.....	17
7.2.	Metodología Empleada.....	18
7.3.	Resultados Obtenidos	18
7.4.	Análisis de los Resultados Obtenidos	19
8.	CONCLUSIONES.....	19

1. LABORATORIO DE LOCALIZACIÓN SONORA (ISO).

1.1. Introducción

El presente informe describe la experiencia obtenida durante la realización de la Práctica Profesional Supervisada (PPS) en el Instituto Superior de Otorrinolaringología (ISO), ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. En la Figura 1.1 se muestra el frente del edificio sito sobre calle Pasteur en CABA. El ISO es un centro médico de referencia en el estudio, tratamiento y rehabilitación de patologías auditivas. Se dedica, entre otras cosas, a la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras para la mejora de la audición en pacientes con dificultades auditivas, incluyendo aquellos con implantes cocleares y audición normal.



Figura 1.1. Frente del ISO sobre calle Pasteur, CABA.

Durante la estadía en el ISO, se pudo participar en la calibración acústica del sistema de reproducción y en la optimización de software utilizado para pruebas de localización sonora. Estas actividades se llevaron a cabo con el fin de mejorar la precisión de los resultados y asegurar que las pruebas se realizaran bajo condiciones controladas y estandarizadas. Asimismo, se realizaron pruebas auditivas y experimentos en entornos

controlados, lo que permitió una profundización en el manejo de equipos especializados y en el análisis de datos obtenidos.

Esta experiencia fue enriquecedora no solo desde el punto de vista técnico, sino también en cuanto al desarrollo de competencias socioemocionales, como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la resolución de problemas en tiempo real. La participación en la PPS cumplió las expectativas, ya que permitió aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería de Sonido en un entorno profesional y real. Además, las intervenciones contribuyeron a mejorar los procesos de calibración y a optimizar el desempeño de los sistemas de prueba, beneficiando al instituto con más precisión en los resultados de sus evaluaciones.

Antes de comenzar la PPS, se esperaba desarrollar habilidades prácticas en un entorno profesional de alta exigencia y adquirir experiencia en la implementación de procedimientos relacionados con la acústica y la ingeniería auditiva. Estas expectativas fueron ampliamente cumplidas, aunque se considera que aún existen aspectos en los que se podría contribuir al ISO, como puede ser la incorporación de software más eficiente para pruebas acústicas.

1.2. Justificación

La Práctica Profesional Supervisada se llevó a cabo en el Laboratorio de Localización Sonora, que se muestra en la Figura 1.2 y que pertenece al ISO, una rama altamente vinculada a la Ingeniería de Sonido. Esta disciplina se centra en la comprensión y aplicación de principios físicos y técnicos para el tratamiento de señales sonoras y la optimización de equipos que mejoren la calidad de vida de las personas. Las pruebas realizadas en el laboratorio requirieron conocimientos específicos de acústica, procesamiento de señales y análisis de datos, todos componentes clave de la formación en Ingeniería de Sonido.

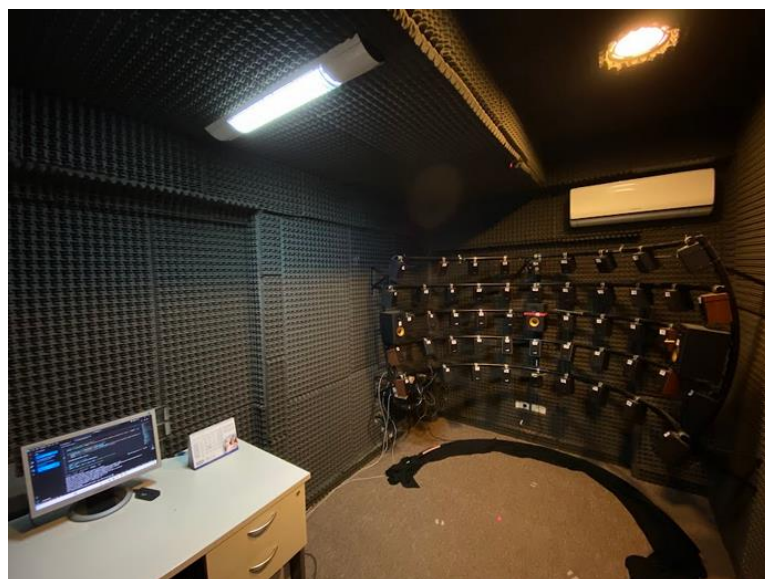


Figura 1.2. Laboratorio de Localización Sonora del ISO.

La importancia de esta PPS radica en que funcionó como un puente fundamental entre la teoría académica y el campo laboral, permitiendo experimentar de primera mano cómo se aplican los conceptos de la carrera en un entorno profesional. La realización de pruebas auditivas y la optimización de sistemas de prueba contribuyeron al cumplimiento de los estándares de precisión y calidad requeridos en el ISO, asegurando que los pacientes recibieran evaluaciones confiables y ajustadas a sus necesidades. Este contacto directo con el ambiente laboral también sirvió como refuerzo de la capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y desarrollar soluciones prácticas a los desafíos que surgen en la ingeniería aplicada al sector médico.

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivo general

Lograr una integración efectiva en el entorno laboral aplicando conocimientos teóricos y prácticos de la Ingeniería de Sonido, a través de la participación en actividades de calibración acústica, pruebas auditivas y optimización de software en un laboratorio especializado. Desarrollar habilidades técnicas avanzadas y competencias socioemocionales, como el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, para contribuir de manera significativa a los procesos de investigación y desarrollo en un centro médico de referencia.

2.2. Objetivos específicos

- Participar en la calibración de sistemas de reproducción para pruebas auditivas.
- Realizar pruebas auditivas en entornos controlados.
- Optimizar el software utilizado para la realización de experimentos auditivos.
- Registrar datos de mediciones obtenidos en las pruebas.
- Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Aplicar y profundizar conocimientos en acústica y procesamiento de señales.
- Asegurar el cumplimiento de protocolos éticos y de seguridad durante los experimentos.
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos de prueba y calibración.

3. ORGANIZACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO.

3.1. Descripción

Esta actividad consistió en la limpieza y reorganización del laboratorio de pruebas acústicas, que había estado en desuso y se utilizaba como espacio de almacenamiento

de elementos que no correspondían, como cajas, cables, paneles acrílicos, entre otros. La Figura 3.1 junto con la Figura 3.2 ilustran la situación del laboratorio en el primer contacto con el mismo.



Figura 3.1. Laboratorio empleado como espacio de almacenamiento.



Figura 3.2. Acrílicos y cajas almacenadas en el laboratorio.

Este desorden afectaba el desempeño acústico del espacio, ya que los objetos adicionales generaban reflexiones no deseadas que alteraban el comportamiento del sonido en el punto de escucha, es decir, donde se colocaba al paciente para las pruebas. Las superficies de los objetos, como los paneles acrílicos, actuaban como reflectores, causando una distribución desigual de las ondas sonoras y provocando alteraciones en las mediciones y resultados.

Durante el desarrollo de la actividad, se aplicaron conocimientos adquiridos en materias como Acústica y Psicoacústica I y II, donde se estudiaron las propiedades de las reflexiones y absorciones del sonido, y Diseño de Estudios de Grabación, que abarca el tratamiento de espacios acústicos. Además, se emplearon principios de Instrumentación y Medición Acústica para evaluar la incidencia de los objetos en las pruebas realizadas en el laboratorio.

3.2. Metodología empleada

El primer paso fue identificar y retirar todos los elementos que no pertenecían al laboratorio, solicitando la colaboración del personal para el traslado de los mismos. Este proceso de limpieza permitió liberar el espacio de cajas, cables y paneles acrílicos que estaban almacenados de forma inapropiada. Posteriormente, se organizaron los elementos propios del laboratorio, como las cajas de altavoces, en lugares estratégicos que minimizaban su impacto en el campo acústico.

Durante el proceso se presentaron problemas relacionados con la falta de espacio de almacenamiento adecuado, lo que obligó a buscar soluciones temporales para los objetos retirados. Estos problemas se resolvieron mediante la coordinación con otras áreas para el almacenamiento externo. Esta actividad también enseñó a priorizar el orden y la organización como elementos clave para garantizar condiciones acústicas controladas en un espacio de pruebas.

3.3. Resultados obtenidos

El orden y limpieza realizados permitieron mejorar las condiciones acústicas del laboratorio. Los elementos reflectantes fueron retirados y los objetos necesarios se colocaron en diferentes posiciones para minimizar sus efectos sobre el campo sonoro. Así, se logró un espacio ordenado tal como ilustra la Figura 3.3. Como resultado, se logró un entorno más controlado y adecuado para las pruebas acústicas, reduciendo las reflexiones no deseadas y optimizando la calidad de los datos obtenidos.

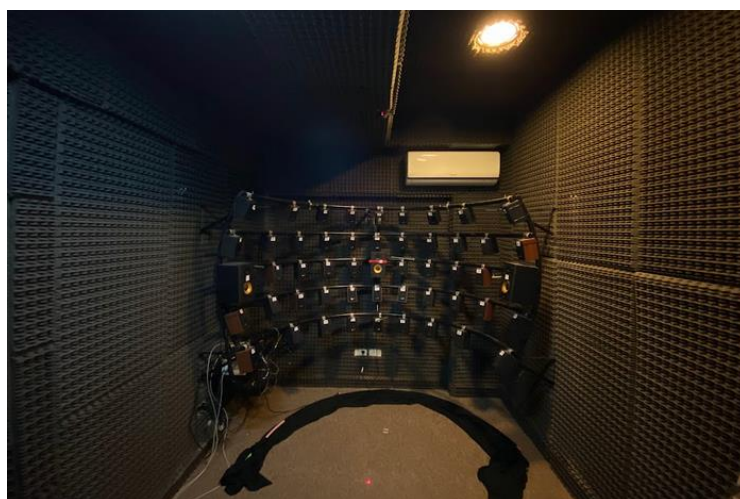


Figura 3.3. Laboratorio en condiciones acústicas óptimas.

Entre los aprendizajes nuevos, se destacó la importancia de la gestión del espacio acústico y la aplicación práctica de conceptos de absorción y reflexión de ondas. Las competencias técnicas mejoradas incluyeron la planificación de distribución espacial y el trabajo colaborativo, mientras que, en el ámbito socioemocional, se reforzaron habilidades como la coordinación y la comunicación efectiva con otros miembros del equipo. De esta manera, se benefició a la empresa al restaurar el laboratorio a un estado óptimo para pruebas, permitiendo la realización de mediciones precisas y confiables.

4. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE AUDIO MULTICANAL UTILIZANDO PYTHON.

4.1. Descripción

La actividad consistió en la implementación de un nuevo sistema de control de audio multicanal utilizando Python. Este desarrollo reemplazó una versión previa realizada en Matlab que presentaba problemas de organización y errores recurrentes, tal como se muestra en la Figura 4.1. El objetivo principal fue optimizar la funcionalidad de enviar audio a 64 parlantes diferentes, empleando solo 8 salidas de una placa de audio y el control de multiplexores para la selección de parlantes específicos. Se aplicaron conocimientos adquiridos en las materias de Señales y Sistemas, Procesamiento Digital de Señales y Audio Digital.

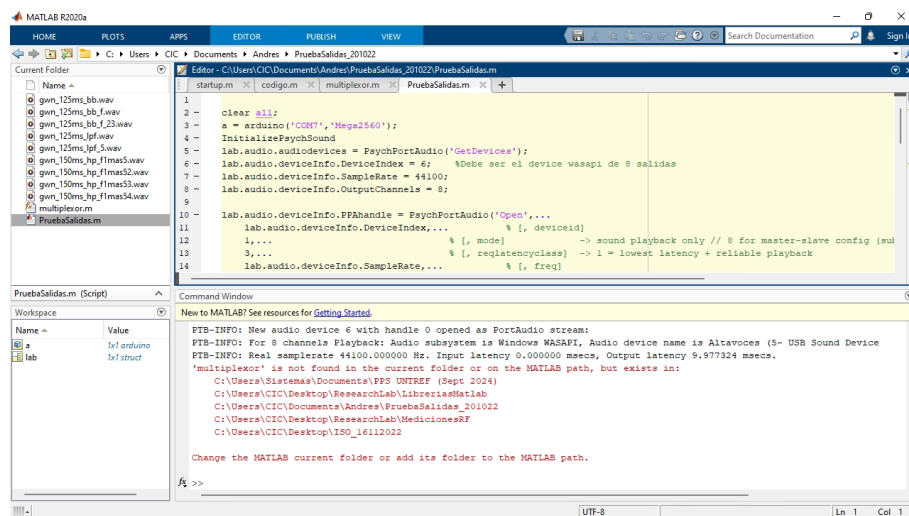


Figura 4.1. Código en Matlab desorganizado y con errores recurrentes.

4.2. Metodología empleada

Para llevar a cabo el proyecto, se comenzó revisando el código original en Matlab, que estaba desorganizado y contenía funciones duplicadas y comentarios innecesarios. Esto permitió identificar las partes esenciales del código y reducir los errores.

El desarrollo se dividió en dos partes principales: la conexión y control de los multiplexores a través de un Arduino y el manejo del audio en la placa de audio. Se

intervino en aquella que implicaba programar la comunicación entre Python y Arduino, para lo cual se utilizó el IDE de Arduino y una librería actualizada que garantizara la estabilidad de la conexión. Una vez lograda esta comunicación, se diseñó un método que permitía que Arduino recibiera comandos directos de Python, eliminando la dependencia del IDE de Arduino.

En cuanto al control de los multiplexores (modelo CD4052B), se aplicaron conocimientos de Audio Digital para generar señales en formato binario y activar las salidas correspondientes, permitiendo la selección y envío de audio a los parlantes adecuados.

Dado que todas las funciones estaban organizadas en módulos, se decidió integrarlas en un único módulo que se encargara de llamar a los demás para garantizar el correcto funcionamiento. Este enfoque facilitó la gestión del código, el manejo de errores y permitió una implementación más sencilla de nuevas funcionalidades en el futuro.

Una vez generadas todas las funciones, se puso a prueba el sistema cargando un audio para reproducirlo a través del altavoz seleccionado. En un primer momento, se intentó reproducir un audio mono por un único parlante, el cual se introducía por consola. Sin embargo, surgió un inconveniente: el sonido se reproducía no solo en el parlante seleccionado, sino también en hasta tres salidas más. Tras investigar, se descubrió que el problema radicaba en una mala estructuración del código principal, pero finalmente se logró solucionarlo. Así, se implementó una función general que permitía al usuario, mediante una serie de pasos guiados en la terminal, reproducir un audio mono por el parlante que elija.

A partir de ese momento, se optó por utilizar Git para gestionar las versiones del código, lo que permitió avanzar con modificaciones e implementaciones, asegurando un respaldo constante y la posibilidad de regresar a puntos anteriores si era necesario.

Posteriormente, se trabajó en agregar nuevas funcionalidades y optimizar los recursos del sistema. Se implementó la opción de que el usuario pudiera ingresar uno o varios parlantes a través de la terminal. Además, se desarrolló el código para seleccionar y reproducir un archivo de audio, un ruido rosa o un sine sweep, en los altavoces seleccionados. Esta funcionalidad se integró en un módulo separado, lo que permitió mantener un código limpio, fácil de entender y modificar en futuras ocasiones.

Al intentar optimizar los recursos de la placa de audio, se presentaron varios obstáculos. Se descubrió que los multiplexores no coincidían con las salidas de la placa, pero se logró solucionarlo momentáneamente a través del código. Además, se desarrolló un código para recibir audio estéreo y reproducirlo en estéreo o en mono. Posteriormente, se consiguió abrir audios multipista y reproducirlos por varias salidas o en mono, ampliando así las posibilidades de reproducción.

A continuación, se intentó encontrar una solución definitiva al problema de conexión entre la placa y los multiplexores. Para ello, se intercambiaron los cables de la placa de audio, logrando una conexión correcta en casi todos los casos, excepto en un par de salidas cuyos cables estaban intercambiados en la ficha de audio. Este inconveniente se solucionó mediante código, aunque para resolverlo completamente era necesario

reemplazar la ficha y soldar una nueva. Debido a que las pruebas ya habían comenzado, se decidió postergar esta tarea para evitar problemas durante las mismas.

Finalmente, se añadieron algunos ajustes estéticos, como una ventana gráfica para seleccionar un audio, y la guía mostrando diferentes instrucciones por consola con el objetivo de que el laboratorio pudiera ser utilizado también por personas que no participaron en el desarrollo del software. La Figura 4.2 muestra una captura de pantalla en la que se aprecia parte del código desarrollado y las instrucciones en consola que guiaban al usuario.

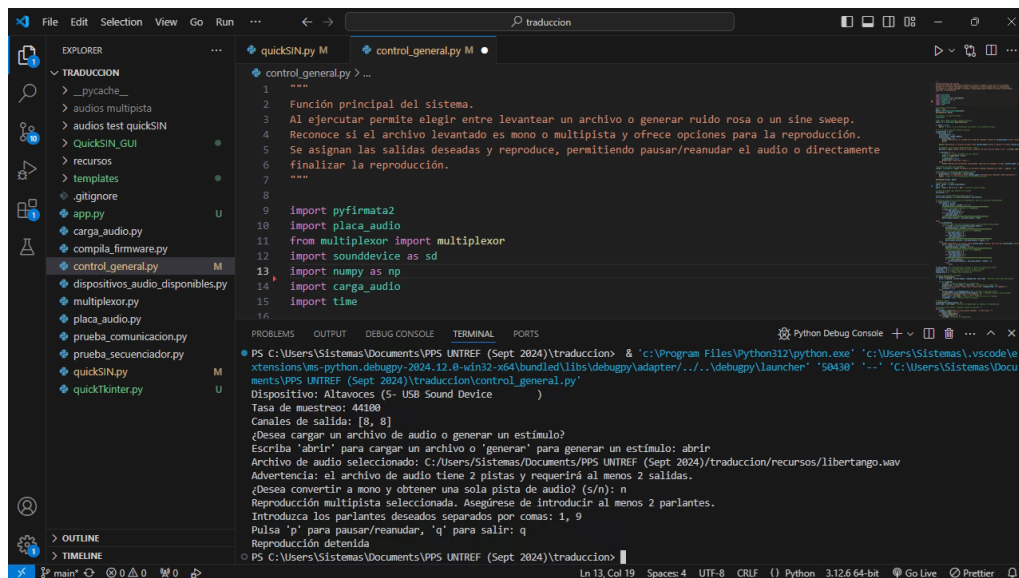


Figura 4.2. Software desarrollado y ejecutado en Python.

4.3. Resultados obtenidos

A nivel personal y educativo, el proyecto tuvo un impacto en el progreso de las habilidades en programación y gestión de proyectos complejos. Se logró aprender a utilizar nuevas librerías de Python para la comunicación serial y a implementar Git para la gestión de versiones.

Competencias técnicas adquiridas:

- Programación avanzada en Python.
- Uso y configuración de Arduino para aplicaciones de audio.
- Integración de sistemas de audio y control digital.

Competencias socioemocionales:

- Resolución de problemas complejos.
- Colaboración eficaz en equipos de desarrollo.

El sistema final permitió la reproducción de audio por un solo parlante o por varios, de forma mono o estéreo, y con capacidad de reproducir archivos multipista. Los problemas iniciales, como la reproducción de audio por parlantes no deseados, se resolvieron mediante la reorganización del código.

4.4. Análisis de los resultados obtenidos

Los resultados obtenidos han sido fundamentales tanto para el desarrollo personal como para el avance en la implementación de sistemas de control en el laboratorio. El conocimiento adquirido permitió mejorar el sistema de control de multiplexores, optimizar la reproducción de audio y ofrecer un sistema más robusto y flexible para futuras implementaciones. Además, la mejora en la organización y documentación del código facilita su mantenimiento y expansión, contribuyendo a la eficiencia del trabajo dentro del instituto.

Este proceso de optimización y migración tecnológica también aportó al fortalecimiento de la formación técnica en ingeniería de sonido, ya que permitió aplicar conocimientos teóricos en un contexto práctico. A nivel organizacional, el sistema mejorado proporciona una herramienta más eficiente para las pruebas de localización sonora, lo que impacta positivamente en la calidad de las investigaciones realizadas en el laboratorio.

5. CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE REPRODUCCIÓN DEL LABORATORIO.

5.1. Descripción

La actividad consistió en llevar a cabo la calibración del sistema de reproducción del laboratorio. Inicialmente, se procedió a verificar el correcto funcionamiento de todos los parlantes utilizando un ruido rosa de 1 segundo por parlante. Se detectaron algunos parlantes que no funcionaban adecuadamente debido a conexiones defectuosas, lo que se resolvió rehaciendo dichas conexiones. Una vez que todos los parlantes respondieron de forma correcta, se definió el nivel de calibración del sistema.

Dado que el laboratorio no cuenta con aislamiento acústico y existen ruidos externos, se midieron los niveles de ruido de fondo con un sonómetro clase 2, modelo SL-5868P, en el punto de escucha de los pacientes tal como se muestra en la Figura 5.1. Se obtuvo un ruido de fondo de 33 dBA por lo que se decidió calibrar el sistema a un nivel de 70 dBA para asegurar una relación señal-ruido (SNR) de 37 dB, suficiente para superar el ruido de fondo. Este nivel también garantizó que la perilla de control de los parlantes activos no se posicionara más allá del 80% de su recorrido, evitando sobreexigir el amplificador de potencia, conforme a los conocimientos adquiridos en la materia Circuitos Electrónicos II.



Figura 5.1. Medición de ruido de fondo en punto de escucha.

En la Figura 5.2 se presenta al autor del presente informe realizando el ajuste de las perillas durante el proceso de calibración.



Figura 5.2. Autor del informe llevando a cabo la calibración del sistema.

Se estableció que el nivel de 0 dB en el software desarrollado correspondería al máximo absoluto del sistema (70 dBA), permitiendo trabajar de forma segura y evitar daños en el equipo.

5.2. Metodología empleada

La calibración comenzó con la reproducción de ruido rosa para verificar el correcto funcionamiento de los parlantes. Una vez reparadas las conexiones defectuosas, se realizó la medición del ruido de fondo con el sonómetro en modo “slow”. Se definió el nivel de calibración del sistema en 70 dBA para mantener una buena SNR y proteger los componentes.

Dado que los parlantes activos y pasivos se configuran en pares, se calibraron los parlantes activos a 70 dBA, independientemente de la respuesta de sus correspondientes pasivos. Se documentó la calibración en una planilla con información detallada sobre los niveles logrados por cada parlante y sus identificaciones, permitiendo futuras decisiones mejor informadas. En la Figura 5.3 se puede ver una captura de la misma.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Activo/Pasivo	Altavoz	Par	Nivel ajustado	Observaciones	Piso de ruido	Nivel a 0 dB del código					
2	A	1	X	69.8		33.5 - 34.2	75.5 db					
3	N	2	N			Slow, A, Lp						
4	A	3	4	70.1								
5	P	4	3	62.8								
6	A	5	6	70								
7	P	6	5	69								
8	A	7	8	69.8								
9	P	8	7	68.1								
10	A	9	17	70.4								
11	N	10	N									
12	A	11	12	69.9								
13	P	12	11	68.8								
14	A	13	14	69.9								
15	P	14	13	68.6								
16	A	15	16	70.1								
17	P	16	15	70.1	Problemas en la ficha							
18	P	17	9	69.2								
19	N	18	N									
20	A	19	20	70								
21	D	20	16	69.2	Problemas en la ficha							

Figura 5.3. Planilla de caracterización del sistema.

Se logró una buena calibración con la poca información que se contaba. Sin embargo, se identificó un error: el sistema respondía al nivel del audio del sistema operativo, el cual estaba en un punto menor del máximo al momento de ajustar. Por ello se tuvo que hacer una revisión cuidadosa de la calibración efectuada. Con un ruido rosa se fue llevando el nivel del sistema operativo al máximo con pequeños pasos incrementales buscando proteger al sistema ante posibles sobreexigencias. Al llegar al punto máximo se pudo verificar que el nivel estaba en 75,5 dBA en cada uno de los parlantes. Esto permitía despegarse aún más del piso del ruido. Al haber realizado la calibración siempre en la misma condición del nivel del sistema operativo, el incremento fue homogéneo en todo el sistema.

Para verificar que el sistema no distorsionaba al nivel calibrado, se reprodujo un barrido en frecuencias por cada uno de los parlantes del sistema. Debido a que no se contaba

con instrumental suficiente para la medición de distorsión del sistema se verificó distorsión audible apelando a la pericia adquirida en las materias de Grabación y Mastering.

Se encontró que varios de ellos presentaban distorsión. Además, en el sonómetro se verificó que el nivel estaba 10 dB por encima del nivel máximo calibrado. Recordando conceptos adquiridos de Instrumentos y Mediciones Electrónicas, se buscó reducir esos 10 dB para recrear el nivel del ruido rosa y finalmente se pudo verificar que no había distorsión audible en el sistema.

5.3. Resultados obtenidos

Durante la actividad, se logró una calibración que garantizó un nivel máximo de 75,5 dBA y una SNR de 42,5 dB, protegiendo así el sistema. Se adquirió la habilidad de detectar y corregir fallas de conexión y se verificó que el sistema operativo influye en el nivel general del sistema. Este proceso también permitió afianzar competencias técnicas en calibración y medición, así como habilidades socioemocionales como la colaboración y la resolución de problemas.

5.4. Análisis de los resultados obtenidos

Los resultados contribuyeron significativamente a la evolución del conocimiento práctico y la formación técnica, fortaleciendo capacidades de calibración en entornos reales. Aunque se identificaron limitaciones como la falta de instrumental avanzado para mediciones de distorsión, se pudo garantizar un sistema calibrado funcional y sin distorsiones audibles, lo cual benefició al proyecto y mejoró las competencias del equipo.

6. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES REGULARES

6.1. Descripción

La actividad consistió en la realización de reuniones regulares para mantener una estructura de trabajo organizada. El objetivo principal de estas reuniones fue informar al equipo sobre los avances logrados, comentar observaciones, discutir y resolver inconvenientes, y planificar las tareas siguientes. Estas reuniones fomentaron un entorno de colaboración en el que se debatieron diferentes puntos de vista, lo que permitió encontrar soluciones más eficientes y avanzar con seguridad en las actividades del laboratorio. Además, las reuniones fueron el espacio en el que se diseñaron y planificaron las pruebas que se realizarían con participantes externos, lo que fue fundamental tanto para la institución como para los estudiantes al aplicar sus conocimientos teóricos y prácticos.

En las reuniones también se discutieron modificaciones en las pruebas para optimizarlas y se revisaron los resultados parciales obtenidos de los experimentos realizados. Estas actividades fueron clave para ajustar y mejorar las metodologías implementadas.

Un punto destacado fue la participación del Ing. Horacio E. Cristiani, director general de la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos, quien compartió información sobre sus investigaciones en curso. Su presencia fue inspiradora y motivó al equipo al ver que el trabajo en el laboratorio, incluyendo el software desarrollado, se aplicaba de manera efectiva. Este evento permitió realizar una prueba de investigación ese mismo día, brindando una perspectiva más profunda sobre la relevancia del trabajo realizado.

6.2. Metodología empleada

Las reuniones se llevaron a cabo tanto de manera virtual como de forma presencial y, en algunos casos, con participación de expertos externos. La participación activa de todos los integrantes facilitó la resolución rápida de problemas y la propuesta de mejoras.

Entre los desafíos enfrentados, se destacaron la coordinación de horarios y la discusión de enfoques técnicos complejos. Estos se resolvieron mediante la flexibilidad en las agendas y el debate respetuoso de opiniones. Esta metodología permitió un aprendizaje enriquecedor sobre la importancia de la comunicación clara y la integración de distintos enfoques.

6.3. Resultados obtenidos

El proceso de organización y realización de reuniones aportó un aprendizaje valioso a nivel personal y académico. Se aplicaron conocimientos adquiridos en asignaturas como Metodología de la Investigación y Laboratorio de Acústica para el diseño de pruebas auditivas. Las competencias adquiridas incluyen habilidades técnicas en programación y metodologías de investigación, así como competencias socioemocionales como el trabajo en equipo y la comunicación eficaz.

El resultado más relevante fue la validación del software y las metodologías desarrolladas, lo que permitió aplicarlas en un contexto real con la participación de un experto. También se mejoró la capacidad de adaptación y optimización de pruebas experimentales.

6.4. Análisis de los resultados obtenidos

Los resultados de las reuniones contribuyeron de manera significativa al desarrollo del proyecto y fortalecieron tanto la formación de los estudiantes como el aporte a la institución. Las habilidades de gestión de proyectos y trabajo en equipo se vieron notablemente mejoradas, y el proceso general consolidó la capacidad de planificar y ejecutar experimentos de manera eficiente. La participación activa en la investigación del Ing. Cristiani elevó la relevancia de la actividad y demostró la aplicabilidad y utilidad del trabajo en un contexto real de investigación auditiva.

7. PRUEBAS EN PERSONAS CON AUDICIÓN NORMAL.

7.1. Descripción

En esta actividad, se realizaron diversos tests en el laboratorio de localización sonora, dirigidos a personas con audición normal, con el objetivo de evaluar su capacidad para identificar sonidos en condiciones controladas. Se organizó que cada participante realizara 2 pruebas diferentes, las cuales fueron previamente diseñadas en reuniones regulares. La primera de ellas consistió en identificar palabras habladas dentro de un ambiente de ruido controlado, mientras que la segunda evaluación analizó el desempeño de los participantes en tareas bajo diferentes estímulos sonoros. En la Figura 7.1 se aprecia a un participante llevando a cabo la prueba de habla en ruido, mientras que en la Figura 7.2 se ve a una persona completando la segunda de ellas.



Figura 7.1. Participante realizando la prueba de habla en ruido.



Figura 7.2. Participante realizando la prueba de tareas bajo diferentes estímulos.

Estas pruebas fueron adaptadas para asegurar condiciones constantes a lo largo de su ejecución. En este proceso, fue crucial aplicar conocimientos adquiridos en materias como Instrumentos y Mediciones Acústicas, donde se enseña la importancia de realizar mediciones antes y después de cada experimento para garantizar que las condiciones del laboratorio no hayan variado drásticamente.

7.2. Metodología Empleada

Para garantizar la validez de los resultados, se realizó una medición previa y posterior a cada prueba para verificar que no se produjeran cambios significativos en las condiciones del laboratorio. Este proceso es esencial para evitar que los niveles de sonido fueran incorrectos y, como consecuencia, tuviera que descartarse la experiencia. Además, se adaptaron las condiciones del laboratorio para cada test y se tomaron precauciones para controlar las variables externas que pudieran alterar la calidad de los resultados. Como las mismas se llevaron a cabo en el laboratorio, el cual no cuenta con aislamiento acústico, se generó un desafío adicional: los ruidos provenientes de otras salas o del pasillo afectaban la relación señal-ruido (SNR). Esto provocó que algunas pruebas debieran pausarse o repetirse, lo que alargó la duración de la actividad.

7.3. Resultados Obtenidos

A nivel educativo y personal, la actividad permitió afianzar conocimientos en medición acústica y en el manejo de equipos de medición en condiciones de laboratorio. Además, se logró alcanzar una mayor comprensión sobre la importancia de controlar las variables externas que pueden alterar los resultados, como el ruido ambiental. Los conocimientos adquiridos en la materia Instrumentos y Mediciones Acústicas fueron fundamentales para realizar las mediciones antes y después de cada prueba, mientras que el trabajo en equipo fue esencial para diseñar ensayos que tuvieran en cuenta el impacto del entorno acústico en la percepción de los participantes. Las competencias técnicas

adquiridas incluyen la calibración de equipos de medición y la interpretación de normas de acústica aplicadas a entornos experimentales.

7.4. Análisis de los Resultados Obtenidos

Los resultados obtenidos en esta actividad brindaron una mejora en la capacidad para identificar y resolver problemas técnicos en condiciones de laboratorio. Si bien los ruidos no controlados afectaron la relación señal-ruido, lo cual complicó la obtención de resultados consistentes, esta situación también proporcionó una oportunidad de aprendizaje en cuanto a cómo manejar y mitigar estos inconvenientes en futuras pruebas. La actividad fortaleció la comprensión sobre la importancia del aislamiento acústico y las medidas de control en entornos de ensayos auditivos, áreas cruciales dentro de la ingeniería de sonido. A nivel personal, hubo un aprendizaje en lo que respecta al manejo de imprevistos y el ajuste de procedimientos para asegurar la validez de los resultados, lo que enriquece tanto la formación técnica como la profesional.

8. CONCLUSIONES.

A lo largo de las actividades realizadas en el marco de la Práctica Profesional Supervisada (PPS), se logró cumplir con los objetivos específicos planteados al inicio del proyecto. Estas metas incluían la integración de módulos funcionales en un sistema cohesivo, la realización de pruebas prácticas en un entorno controlado, y la evaluación de los resultados obtenidos con el fin de identificar tanto fortalezas como áreas de mejora en los procesos.

En primer lugar, la integración de las funciones en un único módulo que llamaba a los demás módulos permitió un manejo más eficiente del código y mejoró la capacidad de detectar y corregir errores. Esto no solo simplificó el mantenimiento del software, sino que también facilitó la incorporación de futuras funcionalidades. La implementación de pruebas de reproducción de audio, desde señales mono en parlantes seleccionados hasta audios multipista, confirmó la capacidad del sistema para adaptarse a diferentes configuraciones, evidenciando la flexibilidad y robustez del código.

El proceso de optimización de los recursos de la placa de audio reveló retos importantes, como la necesidad de ajustar la configuración de los multiplexores y el correcto conexionado de la placa. Aunque se presentaron inconvenientes, como la reproducción inesperada en salidas adicionales y el problema de la relación señal-ruido afectada por ruidos externos en el laboratorio, estas situaciones permitieron implementar soluciones provisionales que demostraron ser efectivas durante las pruebas. Dichos retos resaltaron la importancia de la adaptación y el aprendizaje continuo en situaciones inesperadas.

La realización de ensayos con participantes de audición normal brindó un panorama integral sobre las capacidades del sistema en un entorno controlado. Las mediciones antes y después de cada experiencia garantizaron la consistencia de las condiciones de laboratorio, reafirmando la aplicabilidad de los conocimientos obtenidos en materias como Instrumentos y Mediciones Acústicas. Las pausas y repeticiones de pruebas debido a ruidos externos fueron un recordatorio de la importancia de contar con un

entorno mejor aislado acústicamente, lo cual es un aspecto fundamental para futuros proyectos.

Los resultados obtenidos permitieron no solo afianzar los conocimientos prácticos en calibración y manejo de equipos de mediciones, sino también desarrollar habilidades de resolución de problemas en situaciones reales. La experiencia destacó la relevancia de trabajar en equipo y de adaptar los procedimientos en tiempo real para asegurar la validez de los datos obtenidos. A nivel personal, la participación en esta PPS ha contribuido al crecimiento profesional, dotando herramientas prácticas y técnicas aplicables al campo de la ingeniería de sonido.

Como recomendación para la carrera, se considera importante la incorporación de más prácticas enfocadas en la gestión de entornos de prueba y la solución de problemas en tiempo real, así como un mayor énfasis en la planificación de experimentos auditivos en ambientes semi-controlados. Estos aspectos, que muchas veces se ven relegados al contexto teórico, son fundamentales para preparar a los estudiantes para los desafíos técnicos y de gestión que enfrentarán en su práctica profesional.

En síntesis, la PPS se constituyó en una experiencia enriquecedora que permitió aplicar y reforzar los conocimientos adquiridos en la carrera, desarrollar competencias prácticas y resaltar áreas de mejora tanto en la formación académica como en la gestión de proyectos reales.